www.hira.or.kr

파이썬을 활용한 데이터·AI 분석 사례

건강보험심사평가원
HEALTH INSURANCE REVIEW & ASSESSMENT SERVICE

CONTENTS

I 데이터 분석과 통계기초

1 빅데이터란?(What is Big Data?) 4
2 데이터 분석 필수지식(Data Analysis Knowledge) 9
3 데이터 분석 모델평가(Data Analysis Model Assessment) 28
4 데이터 분석 도구 소개 : python 31

II 통계 분석 기법

1 연관규칙분석(Association Rule Analysis) 34
2 교차분석(Cross-tabulation Analysis) 39
3 분산분석(Analysis of Variance, ANOVA) 45
4 상관분석(Correlation Analysis) 48
5 주성분분석(Principal Component Analysis) 54
6 회귀분석(Regression Analysis) 62
7 로지스틱 회귀분석(Logistic Regression Analysis) 69
8 시계열분석(Time-series Analysis) 77

III AI분석모형

1 최근접 이웃(K-Nearest Neighbors) 81
2 의사결정나무(Decision Tree) 86
3 랜덤포레스트(Random Forest) 91
4 앙상블(Ensemble) 97
5 서포트벡터머신(SVM) 101
6 군집분석(Clustering Analysis) 107

IV 딥러닝

1 인공신경망(Artificial Neural Network) 114
2 심층신경망(Deep Neural Network) 121
3 합성곱신경망(Convolutional Neural Network) 125
4 순환신경망(Recurrent Neural Network) 132

V 심평원 사례

1 의료영상심사판독시스템 141
2 분석심사를 위한 특성기관 예측 147
3 급여정보분석시스템 154

부록 학습에 도움이 되는 사이트 모음 159

〈부록〉 학습에 도움이 되는 사이트 모음

1. https://www.kaggle.com (캐글)
   - https://www.kaggle.com/competitions
   - https://www.kaggle.com/rankings
   - https://www.kaggle.com/progression

2. https://dacon.io (한국형 캐글)

3. https://www.kmooc.kr (한국형 무크)

4. https://www.kocw.net (열린 대학 강좌)

5. https://kdata.or.kr (한국데이터산업진흥원)

6. https://dataonair.or.kr (한국데이터산업진흥원 데이터 교육)

7. https://sti.kostat.go.kr (통계청 교육센터)

8. https://tong.kostat.go.kr (통계청 동그라미)

9 https://youtu.be/d_YnlIRC1Gw (이상철 교수, 시리즈 청강)

10. https://youtu.be/0-e4bHkwKek (구자환 교수 시리즈 청강)

11. https://tacademy.skplanet.com (T아카데미)

12. https://www.python.org (파이썬)

13. https://keras.io/ko (케라스)

14. https://pytorch.kr (파이토치)

15. https://www.tensorflow.org (텐서플로우)

파이썬을 활용한 데이터·AI 분석 사례

발 행 일	2021년 9월 14일
발 행 인	김선민
발 행 처	건강보험심사평가원
주 소	강원도 원주시 혁신로 60(반곡동)
홈 페 이 지	www.hira.or.kr
편 찬 위 원	최동진 정보운영실장
편 찬 실 무	정보운영실 심사정보표준화부 신윤기 부장 한미순 팀장 양승수 과장 유동한 대리 이종욱 대리